

8. If

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

and A, B, C, D, G are the cofactors of the elements a, b, c, d, g respectively, then what is $bB + cC - dD - gG$ equal to?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) Δ
- (d) $-\Delta$

9. Consider the following statements in respect of the determinant

$$\Delta = \begin{vmatrix} k(k+2) & 2k+1 & 1 \\ 2k+1 & k+2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

- I. Δ is positive if $k > 0$.
- II. Δ is negative if $k < 0$.
- III. Δ is zero if $k = 0$.

How many of the statements given above are correct?

- (a) None
- (b) One
- (c) Two
- (d) All three

10. If

$$\begin{vmatrix} 2 & 3+i & -1 \\ 3-i & 0 & i-1 \\ -1 & -1-i & 1 \end{vmatrix} = A + iB$$

where $i = \sqrt{-1}$, then what is $A + B$ equal to?

- (a) -10
- (b) -6
- (c) 0
- (d) 6

11. If $A^2 + B^2 + C^2 = 0$, then what is the value of the following?

$$\begin{vmatrix} 1 & \cos C & \cos B \\ \cos C & 1 & \cos A \\ \cos B & \cos A & 1 \end{vmatrix}$$

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

12. If ω is a non-real cube root of unity, then what is a root of the following equation?

$$\begin{vmatrix} x+1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & x+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & x+\omega \end{vmatrix} = 0$$

- (a) $x = 0$
- (b) $x = 1$
- (c) $x = \omega$
- (d) $x = \omega^2$

13. What is $\left(\frac{\sqrt{3}+i}{\sqrt{3}-i}\right)^3$ equal to?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 3

14. If $x^2 - x + 1 = 0$, then what is

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + \left(x - \frac{1}{x}\right)^4 + \left(x - \frac{1}{x}\right)^8$$

equal to?

- (a) 81
- (b) 85
- (c) 87
- (d) 90

15. शब्द CAPITAL के सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने 7-अक्षरीय शब्द (अर्थपूर्ण या अर्थहीन) बनाए जा सकते हैं, ताकि प्रत्येक शब्द में सभी व्यंजन एक साथ आएँ?

- (a) 360 (b) 300
(c) 288 (d) 240

16. यदि $z \neq 0$ एक सम्मिश्र संख्या है, तो $\text{amp}(z) + \text{amp}(\bar{z})$ किसके बराबर है?

- (a) 0 (b) $\pi/2$
(c) π (d) 2π

17. एक बहुभुज, जिसमें 20 विकर्ण हैं, की कितनी भुजाएँ हैं?

- (a) 6 (b) 7
(c) 8 (d) 10

18. शब्द DELHI के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसमें स्वरों और व्यंजनों की स्थिति अपरिवर्तित (unchanged) रहे?

- (a) 6 (b) 9
(c) 12 (d) 24

19. $x + y + z = 5$ के धनात्मक पूर्णांक हलों (positive integer solutions) की संख्या कितनी है?

- (a) 3 (b) 5
(c) 6 (d) 9

20. $(3^{\frac{1}{2}} + 5^{\frac{1}{4}})^{12}$ के प्रसार में परिमेय पदों की संख्या कितनी है?

- (a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 6

21. यदि $(x + y)^n$ के प्रसार में द्विपद गुणांकों का योगफल 256 है, तो निम्नलिखित पदों में से किसमें महत्तम द्विपद गुणांक आया?

- (a) तीसरे
(b) चौथे
(c) पाँचवें
(d) नौवें

22. यदि $k < (\sqrt{2} + 1)^3 < k + 2$, जहाँ k एक धनपूर्णांक है, तो k का मान क्या है?

- (a) 11 (b) 13
(c) 15 (d) 17

23. यदि

$$[x \ 1 \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ x \end{bmatrix} = [45]$$

तो निम्नलिखित में से कौन-सा x का एक मान है?

- (a) -2 (b) -1
(c) 0 (d) 1

24. यदि

$$A = \begin{bmatrix} y & z & x \\ z & x & y \\ x & y & z \end{bmatrix}$$

जहाँ x, y, z पूर्णांक हैं, एक लांबिक आव्यूह है, तो $x^2 + y^2 + z^2$ का मान क्या है?

- (a) 0 (b) 1
(c) 4 (d) 14